

15 DE NOVIEMBRE DE 2024



INFORME DE METODOLOGÍA: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA CONSTRUHOGAR S.A.S.

- GA1-220501093-AA1-EV04

JEAN PIERRE GRACIA TARRA
APRENDIZ SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE FICHA: 2977356

Contenido

INTRODUCCION	2
JUSTIFICACION	2
DESCRIPCION DEL PROYECTO	3
Ejemplo del caso de uso de unos de los módulos (Facturación):	3
Ejemplo de una Historia de usuario de un módulo (Facturación):	3
METODOLOGIA	4
BOCETO DIAGRAMA DE GANTT METODOLOGIA EN CASCADA	0

INTRODUCCION

ConstruHogar S.A.S. es una ferretería de carácter familiar y ubicada en el sur occidente de la ciudad de Cartagena tiene normalmente 5 empleados la mayoría familiar, uno de los propietario manifestó que ante la acogida del negocio estaban realizando compras considerables y necesitaban llevar un control mas estricto de los inventarios para optimizar la operación y minimizar las perdidas, al preguntar por alguna forma de registro, informaron que solo tenían una caja registradora y lo demás lo llevan con papel y lápiz un sistema propenso a fallas, con lo cual se le ofreció un sistema integrado de 5 módulos, *pedidos, inventario, compras, facturación y reportes*. Con la finalidad de que todos los aspectos de su empresa estén parametrizados permitiéndole una mejora en la toma de decisiones y manejo de recursos.

Mediante el presente trabajo se pretende realizar describir de la metodología de software a utilizar para el desarrollo de la aplicación antes descrita, para tales efectos se escogió un marco de trabajo tradicional conocida como metodología en *cascada* de acuerdo con las características del proyecto y apoyando nuestra decisión en atención a las sugerencias de nuestro instructor.

JUSTIFICACION

Una de las principales razones para elegir la metodología en casada es el tamaño del proyecto, al ser pequeño con un alcance bastante definido se alinea con las características de esta metodología, además de que al momento de la realización de este trabajo me presento como el único desarrollador de software para este proyecto lo cual se amolda perfectamente con la secuencia lineal de la metodología facilitando la gestión del proyecto, además que de momento los requerimiento están definidos lo cual es un requisito clave para el diseño e implementación de la metodología en cascada .

Además, teniendo en cuenta mi inexperiencia en este campo, esta metodología minimiza el riesgo de errores, al planificar y ejecutar cada fase de manera secuencial.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Atendiendo las problemáticas de los trabajadores de Construhogar S.A.S se planea El sistema de gestión integral de forma que aborde las siguientes áreas clave:

- **Gestión de Ventas:** Registro y seguimiento de pedidos, generación de cotizaciones y emisión de facturas.
- **Gestión de Inventario:** Control y seguimiento del stock, ubicación física de productos, y alertas de reposición.
- **Gestión de Compras:** Solicitud de cotizaciones, generación de órdenes de compra, y evaluación de proveedores.
- **Gestión de Facturación:** Automatización de la emisión de facturas, seguimiento de cuentas por cobrar, y generación de reportes financieros.

Ejemplo del caso de uso de unos de los módulos (Facturación):

Descripción: Automatizar el proceso de facturación, asegurando precisión y cumplimiento con las normativas fiscales.

- **Casos de Uso:**

- o Generar factura a partir de un pedido
- o Aplicar descuentos y promociones
- o Registrar pagos
- o Generar reportes de facturación

- **Criterios de Aceptación:** Las facturas deben generarse automáticamente tras la confirmación de un pedido y ser enviadas electrónicamente al cliente dentro de las 24 horas.

Ejemplo de una Historia de usuario de un módulo (Facturación):

Generación de Factura

- **Número de Historia:** 1

- **Usuario:** Encargado de Facturación
- **Descripción:** Como encargado de facturación, quiero poder generar facturas automáticamente a partir de los pedidos registrados para agilizar el proceso.
- **Observaciones:** La factura debe cumplir con los requisitos fiscales y ser enviada electrónicamente.
- **Criterios de Aceptación:** La factura se genera y se envía automáticamente tras la confirmación del pedido.

METODOLOGIA

Citando la antes mencionada justificación quiero enfatizar que el tamaño del proyecto y demás características fueron claves para la lección de la metodología en cascada.

Al ser solo una persona que va a cumplir con las funciones de analista y desarrollador se plantea una retroalimentación periódica a medida que se desarrolle una funcionalidad o algún requisito se le va mostrando al cliente para así hacer los ajustes y correcciones pertinentes.

Teniendo en cuenta las características y el alcance del proyecto se va a utilizar una aplicación tipo web.

La base de datos será gestionada por el motor de BD MySQL por su facilidad y versatilidad siguiendo los parámetros de base de datos relacionales conectada a la nube.

Para el desarrollo del backend: Se planea utilizar un Framework como Springboot de JAVA teniendo en cuenta que son tecnologías bastante maduras dando interfaces, métodos, clases etc. Con alta funcionalidad y robustes buscando como fin una futura escalabilidad de la aplicación, además al ser un lenguaje fuertemente tipado me va a permitir afianzar mis habilidades analizando código.

Para el desarrollo del frontend: Se planea crear una interfaz del usuario responsiva utilizando una librería de JAVASCRIPT conocida como REACT.

BOCETO DIAGRAMA DE GANTT METODOLOGIA EN CASCADA

METODOLOGIA EN CASCADA
ConstruHogar S.A.S.
Jean Pierre Gracia Tarra | November 14, 2024

[illegible]